

Question 1 - *Nombres et dénombrement*

Combien y a-t-il de nombres entiers naturels inférieurs à 200 qui sont à la fois multiples de 4 et de 7 ?

1. 6
2. 7
3. 8
4. 9
5. 10

Question 2 - *PPCM et synchronisation*

Deux feux tricolores clignotent respectivement toutes les 48 secondes et toutes les 72 secondes. Après combien de temps clignoteront-ils en même temps pour la première fois ?

1. 120 secondes
2. 144 secondes
3. 168 secondes
4. 192 secondes
5. 240 secondes

Question 3 - *Suites arithmétiques*

Dans une suite arithmétique, le premier terme est 5 et le quatrième terme est 17. Quelle est la raison de cette suite ?

1. 2
2. 3
3. 4
4. 5
5. 6

Question 4 - *Pourcentages et augmentations*

Un prix augmente de 20% puis diminue de 10%. Quel est le pourcentage global d'augmentation par rapport au prix initial ?

1. 8%
2. 10%
3. 12%
4. 14%
5. 16%

Question 5 - *Problème de vitesse*

Un cycliste roule à 25 km/h pendant 2 heures, puis à 30 km/h pendant 1 heure. Quelle est sa vitesse moyenne sur l'ensemble du trajet ?

1. 26 km/h
2. 27 km/h
3. 28 km/h
4. 29 km/h
5. 30 km/h

Question 6 - *Logique de partage*

Un capital de 15 000 € est partagé entre trois associés dans le rapport 3 : 5 : 7. Quelle est la part du deuxième associé ?

1. 3 000 €
2. 4 500 €
3. 5 000 €
4. 6 000 €
5. 7 500 €

Question 7 - *Nombres premiers*

Quel est le plus petit nombre premier supérieur à 100 ?

1. 101
2. 103
3. 107
4. 109
5. 111

Question 10 - *Problème de mélange*

Un marchand mélange 3 kg de café à 10 €/kg et 2 kg de café à 15 €/kg. Quel est le prix au kg du mélange ?

1. 11 €
2. 11,50 €
3. 12 €
4. 12,50 €
5. 13 €

Question 8 - *Problème de temps*

Un robinet remplit un bassin en 6 heures, un autre en 9 heures. Combien de temps mettront-ils pour remplir le bassin ensemble ?

1. 3h
2. 3h36
3. 4h
4. 4h30
5. 5h

Question 11 - *Nombres et divisibilité*

Quel est le plus petit nombre divisible par 2, 3, 5 et 7 ?

1. 105
2. 140
3. 210
4. 280
5. 315

Question 9 - *Logique de codage*

Si A = 1, B = 2, ..., Z = 26, quelle est la valeur du mot « LOGIQUE » ?

1. 78
2. 80
3. 82
4. 84
5. 86

Question 12 - *Problème de distance*

Deux villes sont distantes de 300 km. Un train part de la première ville à 80 km/h, un autre part de la deuxième ville à 70 km/h. Au bout de combien de temps se croiseront-ils ?

1. 1h30
2. 2h
3. 2h30
4. 3h
5. 3h30

Question 13 - *Logique de calendrier*

Si le 15 mars est un mardi, quel jour de la semaine sera le 15 avril de la même année ?

1. Mardi
2. Mercredi
3. Jeudi
4. Vendredi
5. Samedi

Question 14 - *Problème de proportion*

Dans une recette, il faut 200 g de farine pour 3 œufs. Combien faut-il de farine pour 9 œufs ?

1. 400 g
2. 500 g
3. 600 g
4. 700 g
5. 800 g

Question 15 - *Logique de suite*

Trouvez le nombre manquant dans la suite : 2, 6, 12, 20, 30, ?

1. 36
2. 40
3. 42
4. 44
5. 46

Question 16 - *Problème de rendement*

Un ouvrier fabrique 120 pièces en 8 heures. Combien de pièces fabriquera-t-il en 5 heures ?

1. 60
2. 70
3. 75
4. 80
5. 90

Question 17 - *Logique de fraction*

Quel est le résultat de $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$?

1. $\frac{8}{10}$
2. $\frac{19}{12}$
3. $\frac{11}{12}$
4. $\frac{17}{12}$
5. $\frac{23}{12}$

Question 18 - *Problème de surface*

Un carré a une aire de 144 cm^2 . Quel est son périmètre ?

1. 48 cm
2. 36 cm
3. 24 cm
4. 12 cm
5. 6 cm

Question 19 - *Logique de conversion*

Combien y a-t-il de secondes dans 3 heures et 45 minutes ?

1. 12 300
2. 13 500
3. 14 700
4. 15 900
5. 17 100

Question 20 - *Problème de moyenne*

Un élève a les notes suivantes : 12, 15, 13, 18. Quelle note doit-il obtenir à son cinquième devoir pour avoir une moyenne de 15 ?

1. 16
2. 17
3. 18
4. 19
5. 20

Question 21 - *Logique de volume*

Un cube a une arête de 5 cm. Quel est son volume ?

1. 25 cm^3
2. 100 cm^3
3. 125 cm^3
4. 150 cm^3
5. 200 cm^3

Question 25 - *Logique de suite complexe*

Trouvez le nombre manquant dans la suite : 1, 4, 9, 16, 25, ?

1. 30
2. 32
3. 34
4. 36
5. 38

Question 22 - *Problème de pourcentage*

Un article coûte 150 €. Son prix baisse de 20%. Quel est son nouveau prix ?

1. 100 €
2. 110 €
3. 120 €
4. 130 €
5. 140 €

Question 23 - *Logique de temps*

Un train part à 14h30 et arrive à 17h15. Quelle est la durée du trajet ?

1. 2h30
2. 2h45
3. 3h
4. 3h15
5. 3h30

Question 24 - *Problème de probabilité*

On lance un dé à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ?

1. $1/6$
2. $1/3$
3. $1/2$
4. $2/3$
5. $5/6$